# BTL-15 – FixFlow – Điều phối yêu cầu bảo trì thiết bị

**Học phần:** PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB CƠ BẢN – CSE122

**Nhóm thực hiện:** 3 sinh viên

**Loại sản phẩm:** Sản phẩm Web Frontend (nguyên mẫu) có nhiều vai trò, CRUD, responsive, tương tác JavaScript và trải nghiệm AI

**Nguyên tắc minh chứng:** Mỗi giao diện thực tế đã được duyệt trong bảng kiểm kê màn hình = 1 video OBS có mặt sinh viên + commit/PR GitHub tương ứng.

## 1. Lĩnh vực

**Bảo trì kỹ thuật / Field Service**

## 2. Tóm tắt sản phẩm

**FixFlow – Điều phối yêu cầu bảo trì thiết bị** là một sản phẩm Frontend giải quyết bài toán thực tế trong lĩnh vực **Bảo trì kỹ thuật / Field Service**, được thiết kế như một mini-product có nhiều role, nhiều luồng nghiệp vụ và các tính năng AI có thể mô phỏng ngay ở phía Frontend.

## 3. Ngữ cảnh

Yêu cầu sửa chữa trong trường học/doanh nghiệp thường gửi qua điện thoại hoặc chat, thiếu lịch sử và SLA.

## 4. Phát biểu vấn đề

- **P1.** Ticket thiếu thông tin chuẩn.
- **P2.** Khó phân công đúng kỹ thuật viên.
- **P3.** Người gửi không biết trạng thái.
- **P4.** Thiết bị lỗi lặp lại khó nhận biết.

## 5. Mục tiêu

- **O1.** Biến bài toán thực tế thành một sản phẩm Frontend có hành trình người dùng rõ ràng.
- **O2.** Thiết kế đầy đủ giao diện cho từng vai trò, bảo đảm mỗi vai trò có ít nhất 3 màn hình.
- **O3.** Thể hiện các thao tác CRUD hoặc trạng thái nghiệp vụ phù hợp thay vì CRUD hình thức.
- **O4.** Sử dụng JavaScript/DOM cho tìm kiếm, lọc, kiểm tra hợp lệ, cửa sổ bật, thẻ, trạng thái và kết xuất dữ liệu.
- **O5.** Sử dụng JSON giả lập / LocalStorage / MockAPI / API công khai khi phù hợp.

- **O6.** Thiết kế ít nhất 3 trải nghiệm AI có thể mô phỏng được ở Frontend.
- **O7.** Tổ chức làm việc nhóm bằng Trello/Jira/Notion và Git/GitHub theo nhánh + yêu cầu hợp nhất.

# 6. Các vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
|---|---|
| Người yêu cầu | Tạo và theo dõi ticket |
| Kỹ thuật viên | Nhận và xử lý ticket |
| Quản lý bảo trì | Phân công và theo dõi sla |
| Quản trị viên | Quản lý thiết bị và taxonomy |

# 7. Hành trình người dùng tổng quát

Khám phá / đăng nhập
↓
Thực hiện nghiệp vụ chính theo vai trò
↓
Xem trạng thái / dữ liệu / phản hồi
↓
AI hỗ trợ phân tích hoặc gợi ý
↓
Người dùng Chấp nhận / Sửa / Từ chối / Lưu
↓
Vai trò vận hành duyệt / xử lý
↓
Bảng điều khiển / báo cáo / hoàn tất

# BÁO CÁO CHI TIẾT SẢN PHẨM BÀN GIAO & NỘI DUNG ĐỀ TÀI BTL-15

## A. DANH SÁCH BÀN GIAO SẢN PHẨM (DELIVERABLES)

1. **Báo cáo đề tài (PDF):** Đã biên soạn đầy đủ Ngữ cảnh, Phát biểu vấn đề, Mục tiêu, Vai trò, Luồng hành trình người dùng, Bảng kiểm kê màn hình và tính năng AI.
2. **Bản mô phỏng Figma/Canva:** Đường liên kết mô phỏng prototype cho toàn bộ các màn hình + Bộ ảnh export đầy đủ.

3. **Mã nguồn giao diện Frontend:** Repository GitHub chung chứa toàn bộ mã nguồn HTML/CSS/JS responsive cho 4 vai trò.
4. **Dữ liệu Mock / API:** File JSON / LocalStorage / MockAPI được tích hợp trực tiếp trong kho mã nguồn.
5. **Bảng quản lý công việc (Task Board):** Bảng Trello/Jira/Notion gồm đủ 5 cột (To Do, In Progress, Review, Done, Verified), gắn tag sinh viên và liên kết commit/PR.
6. **Video OBS minh chứng:** Mỗi màn hình thực tế có 1 video OBS quay góc mặt sinh viên + thao tác giao diện.
7. **README & Khai báo AI:** Đặt tại thư mục gốc repository tuân thủ mẫu Phụ lục E và Phụ lục F.

## B. BẢNG KIỂM KÊ MÀN HÌNH THEO VAI TRÒ (SCREEN INVENTORY)

| STT | Vai trò | Tên màn hình | Thao tác chính / Tính năng CRUD / Tương tác DOM |
|---|---|---|---|
| 1 | Người yêu cầu | Màn hình Tạo Ticket | Form nhập thông tin hỏng hóc, đính kèm ảnh, chọn vị trí. Tích hợp AI gợi ý phân loại sự cố & độ ưu tiên. |
| 2 | Người yêu cầu | Danh sách Ticket cá nhân | Bộ lọc tìm kiếm, phân trang, lọc theo trạng thái ticket (Mới, Đang xử lý, Hoàn thành). |
| 3 | Người yêu cầu | Chi tiết & Tiến độ Ticket | Timeline thời gian thực hiển thị tiến độ sửa chữa, nút nghiệm thu và đánh giá 5 sao. |
| 4 | Kỹ thuật viên | Bảng công việc (My Tasks) | Danh sách ticket được giao, sắp xếp theo độ ưu tiên SLA, tìm kiếm nhanh theo mã ticket. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Kỹ thuật viên | Cập nhật tiến độ xử lý | Form ghi chú kỹ thuật, đính kèm ảnh hoàn thành, cập nhật trạng thái "Đang xử lý" -> "Hoàn thành". |
| 6 | Kỹ thuật viên | Báo cáo vật tư & Hiệu suất | Thống kê số lượng ticket đã xử lý, thời gian trung bình, danh sách vật tư đã thay thế. |
| 7 | Quản lý bảo trì | Bảng điều phối (Dispatch Dashboard) | Xem toàn bộ ticket mới, chuyển trạng thái, mở Modal phân công KTV với AI gợi ý. |
| 8 | Quản lý bảo trì | Giám sát SLA & Cảnh báo | Theo dõi đồng hồ đếm ngược SLA, cảnh báo các ticket sắp quá hạn hoặc vi phạm cam kết. |
| 9 | Quản lý bảo trì | Báo cáo & Phân tích AI | Thống kê sự cố theo phòng ban, AI quét cảnh báo các thiết bị bị lỗi lặp lại nhiều lần. |
| 10 | Quản trị viên | Quản lý thiết bị (Asset CRUD) | Thêm mới, chỉnh sửa, xóa/vô hiệu hóa thiết bị, xuất dữ liệu JSON/CSV. |
| 11 | Quản trị viên | Cấu hình Taxonomy & SLA | Thiết lập danh mục sự cố (Điện, IT, Mạng) và thời gian SLA tối đa cho từng mức độ. |
| 12 | Quản trị viên | Quản lý người dùng | Danh sách người |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | & Phân quyền | dùng, thay đổi vai trò (Requester, Tech, Manager, Admin). |

## C. MÔ PHỎNG 3 TÍNH NĂNG AI TRÊN FRONTEND